

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Chimie • Tle TI

Dosages d'oxydoréduction

Module 3 • Oxydoréduction

Voici une série d'exercices d'application sur les dosages d'oxydoréduction.

EXERCICE 1 Définitions et conditions d'un bon dosage

1. Définir les termes suivants : dosage, solution titrée, solution titrante, point d'équivalence.
2. Énoncer les quatre conditions indispensables pour qu'un dosage d'oxydoréduction soit correct.
3. Décrire schématiquement (par un croquis légendé) le dispositif expérimental utilisé pour un dosage au permanganate.

EXERCICE 2 Dosage des ions fer(II) par les ions permanganate

Une solution aqueuse de Fe^{2+} de volume 25,0 mL et de concentration inconnue est dosée par une solution de KMnO_4 $0,0200 \text{ mol L}^{-1}$ en milieu acide (H_2SO_4 1 mol L^{-1}). Le tableau ci-dessous donne les volumes de titrant ajoutés et l'observation visuelle.

Volume KMnO_4 ajouté (mL)	Observation
0,0	incolore
10,0	incolore
12,5	légère teinte rose persistante
13,0	rose intense

1. Écrire l'équation bilan de la réaction d'oxydoréduction en milieu acide.
2. Déterminer le volume équivalent mL de KMnO_4 à partir du tableau.
3. Calculer la concentration molaire de la solution de Fe^{2+} .
4. Justifier pourquoi le permanganate est son propre indicateur.

EXERCICE 3 Dosage du diiode par les ions thiosulfate — contexte industriel

Une usine de traitement d'eau à Douala produit de l'eau de Javel dont la teneur en chlore actif est contrôlée par dosage iodométrique. On prélève 10,0 mL de l'eau de Javel, on ajoute un excès d'iodure de potassium acidifié, ce qui libère du I_2 selon : $\text{ClO}^- + 2\text{I}^- +$

$2\text{H}^+ \longrightarrow \text{I}_2 + \text{Cl}^- + \text{H}_2\text{O}$. Le diiode formé est dosé par une solution de $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ $0,100 \text{ mol L}^{-1}$. Le volume de thiosulfate versé au point d'équivalence (apparition de la couleur bleue de l'amidon puis disparition) est $12,4 \text{ mL}$.

1. Écrire l'équation de la réaction entre I_2 et $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$.
2. Calculer la quantité de matière de I_2 présente dans l'éprouvette.
3. En déduire la concentration molaire en chlore actif (ClO^-) dans l'eau de Javel.
4. Expliquer pourquoi l'amidon est ajouté seulement en fin de dosage.

EXERCICE 4 Choix des indicateurs et rôle de l'acide

1. Pour le dosage $\text{Fe}^{2+}/\text{MnO}_4^-$, pourquoi l'ajout d'acide sulfurique est-il indispensable ? Que se passe-t-il si on l'oublie ?
2. Pour le dosage $\text{I}_2/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$, comparer l'utilisation de l'amidon et celle d'un indicateur redox classique (ex. diphénylamine). Lequel est préférable et pourquoi ?
3. Un élève utilise une solution de KMnO_4 légèrement périmée (partiellement réduite en MnO_2). Prédire l'effet sur le volume équivalent mesuré et sur l'aspect de la solution au point d'équivalence.

EXERCICE 5 Problème contextualisé : contrôle d'une solution de sulfate de fer(II) en laboratoire

Au laboratoire de chimie du lycée de Yaoundé, un technicien doit vérifier la concentration d'une solution de FeSO_4 étiquetée $0,050 \text{ mol L}^{-1}$. Il effectue un dosage par KMnO_4 $0,0200 \text{ mol L}^{-1}$ en suivant le protocole standard. Il obtient un volume équivalent de $12,6 \text{ mL}$ pour $25,0 \text{ mL}$ de solution de fer.

1. Calculer la concentration réelle de la solution de Fe^{2+} .
2. Comparer la valeur trouvée à l'étiquette et conclure sur la conformité de la solution.
3. Proposer deux sources d'erreur expérimentale pouvant expliquer un écart éventuel.